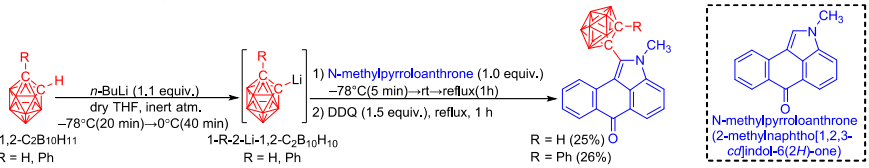
НУКЛЕОФИЛЬНАЯ С–Н ФУНКЦИОНАЛИЗАЦИЯ N-МЕТИЛПИРРОЛОАНТРОНА ПОД ДЕЙСТВИЕМ ЛИТИОКАРБОРАНОВ

Чернышова Е.А.[(1)], *Идрисов Т.А.*[(1)], *Мосеев Т.Д.*[(1)], *Вараксин М.В.*[(1,2)], *Чупахин О.Н.*[(1,2)], *Чарушин В.Н.*[(1,2)]
[(1)] Уральский федеральный университет
620062, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19
[(2)] Институт органического синтеза УрО РАН
620066, г. Екатеринбург, ул. С. Ковалевской, д. 22

Функционализация поли(гетеро)ароматических соединений фрагментами С-замещенного *о*-карборана зачастую индуцирует процессы переноса заряда и тем самым приводит к стабилизации НСМО и увеличению сдвигов Стокса, что перспективно в разработке функциональных материалов. В настоящей работе исследовали взаимодействие пери-конденсированного ароматического кетона N-метилпирролоантрона с генерируемыми *in situ* литиокарборанами по схеме S_N^H(AO) при использовании DDQ в качестве окислителя. На колонке с силикагелем смесями гексана и дихлорметана градиентно элюировали компоненты реакционной массы и установили их структуру масс-спектрометрией и спектроскопией ЯМР ^{1}H, ^{1}H{^{11}B}, ^{11}B, ^{11}B{^{1}H}, ^{13}C{^{1}H}. По результатам исследования, *о*-карборанилы нуклеофильно присоединяются исключительно к смежному с NCH_3-группой метиновому углероду и образующиеся σ^H-аддукты реароматизируются до 2-метил-1-*о*-карборанилнафто[1,2,3-*cd*]индол-6(2*H*)-онов под действием DDQ с выходом 25%.



При введении *о*-карборанила атомные ядра N-метилпирролоантрона более дезэкранированы (химсдвиги протонов больше на 0.1–0.5 м.д., для ядер ^{13}C увеличение δ до 5 м.д., за исключением большего экранирования карбонильного углерода, соответствующего уменьшению δ на 1 м.д.), а при введении арилкарборанового фрагмента дезэкранирующие эффекты выражены слабее и минимальны в индольном и карбонильном фрагментах. Стоит отметить, что протоны и ядра ^{13}C *о*-карборана также более дезэкранированы при ковалентной связи с развитой пирролоантроновой системой ($\delta_{B_{10}H_{10}}$ от 3.8 до 1.9 м.д., $\delta_{^{13}C}$ от 95 до 60 м.д. и δ_H = 5.16 м.д. против $\delta_{B_{10}H_{10}}$ от 3.1 до 1.4 м.д., $\delta_{^{13}C}$ = 54.37 м.д. и δ_H = 3.55 м.д. незамещенного). Таким образом, схему S_N^H(AO) с использованием литиокарборанов применили к модификации структуры и свойств фотоактивной системы N-метилпирролоантрона (2-метилнафто[1,2,3-*cd*]индол-6(2*H*)-она).

Исследование проводилось при финансовой поддержке РНФ и правительства Свердловской области в рамках проекта № 24-13-20023.